



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Reconocimiento de Formas y Aprendizaje Computacional (RFA)

Presentación

Alfons Juan
Albert Sanchis

DSIC

Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación

Temario

1. Introducción al aprendizaje automático
2. Aprendizaje supervisado
3. Aprendizaje no supervisado

Seguiremos “el libro de Kevin Murphy”

- ▶ Autor: Kevin P. Murphy
- ▶ Título: Probabilistic Machine Learning: An introduction
- ▶ Editorial: MIT Press
- ▶ Año: 2022
- ▶ URL: <https://probml.github.io/pml-book/book1.html>
- ▶ Github: <https://github.com/probml>

Índice

1 *Introducción*

Aprendizaje automático. Aprendizaje supervisado, no supervisado y por refuerzo. Tareas típicas y preproceso de datos.

2 *Bases teóricas*

Probabilidad. Estadística. Teoría de la decisión.

3 *Bases teóricas (cont.)*

Teoría de la información. Álgebra lineal. Optimización.

4 *Modelos lineales*

Análisis discriminante lineal. Regresión logística y lineal.

5 *Redes neuronales profundas*

Redes para datos no estructurados, **imágenes** y secuencias.

6 *Modelos no paramétricos*

Métodos basados en ejemplos y núcleos. Árboles, bosques, bagging y boosting.

Evaluación

- ▶ A1: Trabajo académico 1 (3 puntos)
- ▶ A2: Trabajo académico 2 (3 puntos)
- ▶ A3: **Test teoría** (2 puntos)
- ▶ A4: Examen teoría (2 puntos)

▶ *Nota trabajos:* $L = A1 + A2$

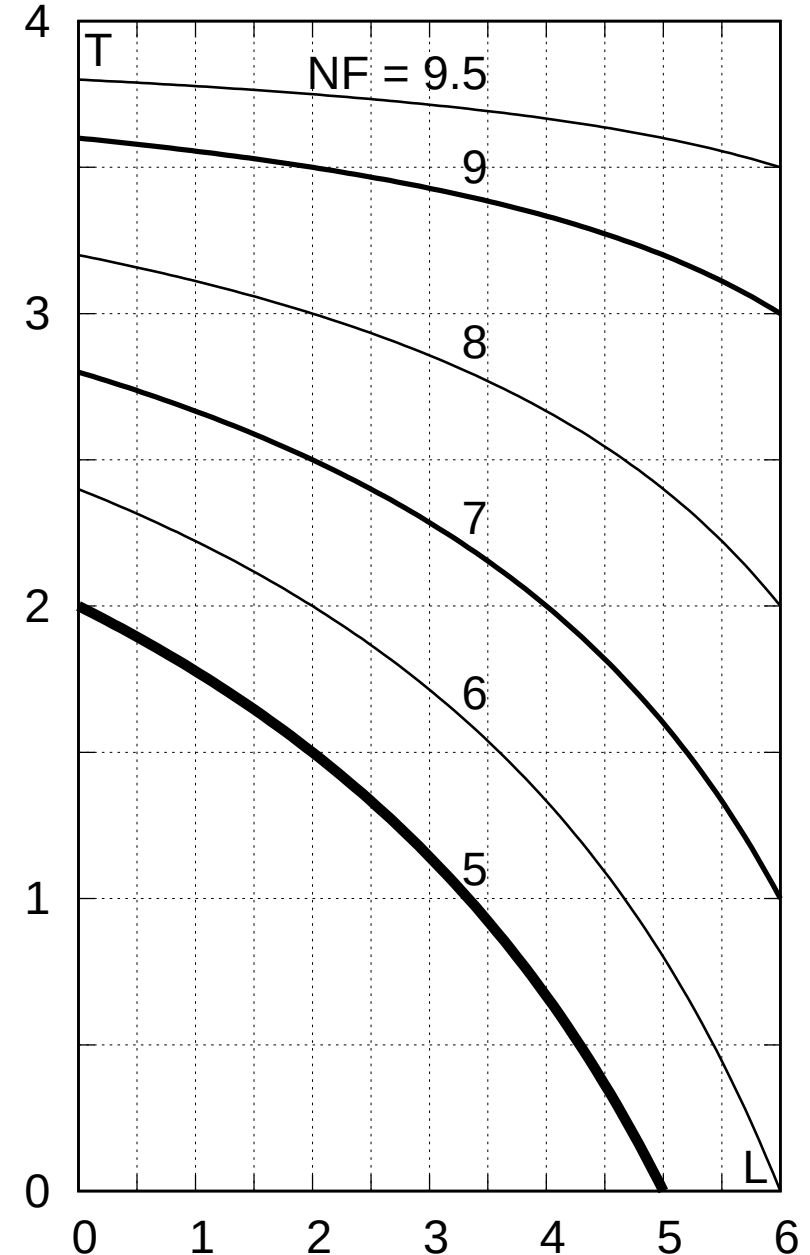
▶ *Nota teoría:* $T = A3 + A4$

Nota final (≥ 5 para aprobar):

$$NF = L + \left[1 - \frac{L}{10}\right] \cdot T \cdot \frac{10}{4}$$

Recuperación:

A3 y A4 recuperables si $NF < 5$



Evaluación (cont.)

- ▶ La asistencia a clase no es obligatoria.
- ▶ No se requieren notas mínimas para ningún acto de evaluación.
- ▶ *Matrículas de honor*: se deciden tras acabar la asignatura, a partir de las notas finales iguales o próximas a 10.

Profesorado y bibliografía complementaria

► *Profesorado:*

- ▷ Alfons Juan, ajuan@dsic.upv.es, tutorías bajo demanda
- ▷ Albert Sanchis, josanna@dsic.upv.es, tutorías bajo demanda

► *Bibliografía complementaria:*

- ▷ The Elements of Statistical Learning (Trevor Hastie)
- ▷ Pattern recognition and machine learning (Bishop, Christopher M.)